

Solar-PV-Ertragsanalyse-Bericht

Erstellt mit dem PV-Berichtsgenerator

10, Semperstraße, Perlach, Ramersdorf-Perlach, Munich, Bavaria, 81735,
Germany
(48.1086°N, 11.6253°E)

2026-02-12

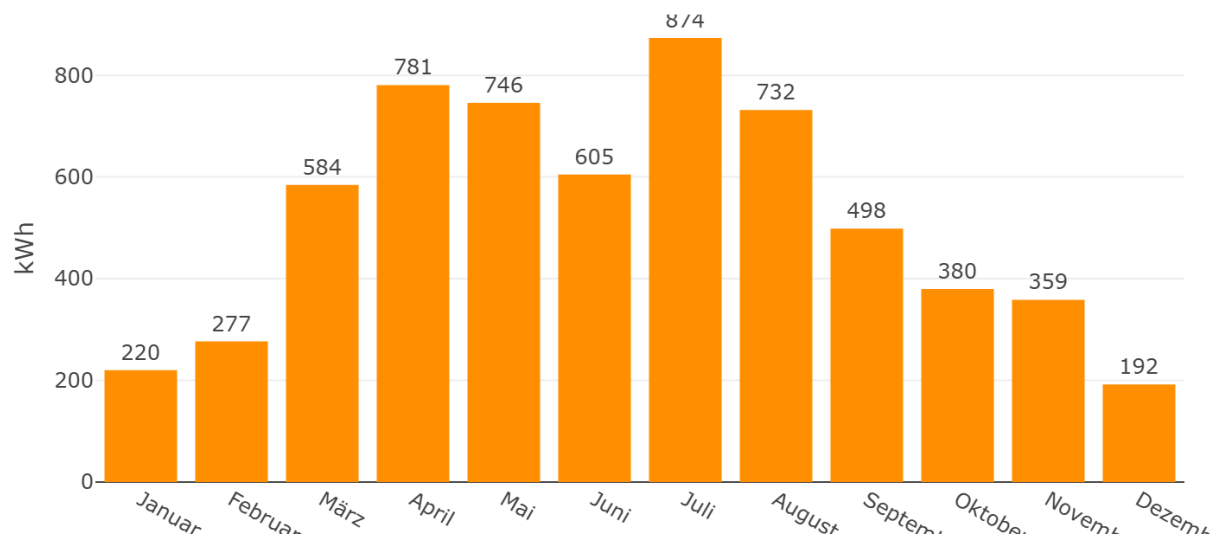
Zusammenfassung

Jahresertrag (kWh)	6,247 kWh
Spezifischer Ertrag (kWh/kWp)	1,249 kWh/kWp
Kapazitätsfaktor (%)	14.3%
Performance Ratio (%)	84.5%

Monatliche Produktion

Monat	Energie (kWh)
Januar	220.2
Februar	276.7
März	584.3
April	780.8
Mai	746.0
Juni	604.9
Juli	873.5
August	731.7
September	498.5
Oktober	379.6
November	358.6
Dezember	191.8
Total	6,246.8

Monatliche Energieproduktion (kWh)



Systemkonfiguration

Breitengrad	48.1086°
Längengrad	11.6253°
Anlagengröße (kWp)	5.0 kWp
Neigungswinkel (°)	30.0°
Azimut (°, 180=Süd)	180.0°
Wechselrichter-Wirkungsgrad (%)	96.0%
Systemverluste (%)	0.0%

Methodik

Dieser Bericht wurde mit pvlib erstellt, einer Open-Source-Python-Bibliothek für die Photovoltaik-Energiemodellierung. Die Wetterdaten stammen aus dem PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) Typical Meteorological Year (TMY) Datensatz des Joint Research Centre der Europäischen Kommission.

Die Simulationspipeline umfasst:

- Sonnenstandsberechnung (NREL SPA-Algorithmus)
- Transposition der Einstrahlungsdaten (standardmäßig Perez-Modell)
- Zelltemperaturabschätzung (SAPM-Modell)
- DC-Leistungsberechnung (PVWatts-Modell)
- AC-Umwandlung über konstanten Wirkungsgrad oder PVWatts-Wechselrichtermodell
- Monatliche und jährliche Ertragsaggregation

Annahmen & Einschränkungen

- Die Wetterdaten repräsentieren ein typisches meteorologisches Jahr und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Bedingungen eines bestimmten Jahres wider.
- Systemverluste werden als einzelner Minderungsfaktor angewendet, es sei denn, detaillierte Verluste sind im Profimodus angegeben.
- Es wird keine Nahverschattungsanalyse durchgeführt.
- Die Moduldegradation über die Zeit wird nicht modelliert, sofern nicht explizit festgelegt.
- Netzverfügbarkeit und Abregelung werden nicht berücksichtigt.
- Die Ergebnisse sind Schätzungen und sollten für finanzielle Entscheidungen durch Vor-Ort-Messungen validiert werden.